

Datum izdaje 20-May-2010

Datum dopolnjene izdaje 01-Feb-2024

Številka revizije 3

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1 Identifikator izdelka

Opis izdelka:	Dicyclopentadiene
Cat No. :	32546
Sinonimi	3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoindene; Cyclopentadiene dimer; DCPD
Index No	601-044-00-9
Št. CAS	77-73-6
ES-št.	201-052-9
Molekulska formula	C10 H12
Registracijska številka REACH	-

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba	Laboratorijske kemikalije.
Sektorji uporabe	SU 3 - Industrijske uporabe: uporabe snovi kot takih ali v pripravkih* na industrijskih lokacijah
Kategorija izdelka	PC21 - Laboratorijske kemikalije
Skupine postopkov	PROC15 - Uporaba kot laboratorijskega reagensa
Kategorija sproščanja v okolje	ERC6a - Industrijska uporaba, iz katere izhaja proizvodnja druge snovi (uporaba intermediatov)
Odsvetovane uporabe	Ni razpoložljivih informacij

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Družba	Thermo Fisher (Kandel) GmbH Erlenbachweg 2 76870 Kandel Germany Tel: +49 (0) 721 84007 280 Fax: +49 (0) 721 84007 300
Elektronski naslov	begel.sdsdesk@thermofisher.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701

Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99

Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300

CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

Vnetljive tekočine

Kategorija 3 (H226)

Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost

Kategorija 4 (H302)

Akutna toksichnost pri vdihavanju - pare

Kategorija 2 (H330)

Jedkost za kožo/draženje kože

Kategorija 2 (H315)

Resne okvare oči/draženje

Kategorija 2 (H319)

Specifična strupenost za ciljne organe - (enkratna izpostavljenost)

Kategorija 3 (H335)

Nevarnosti za okolje

Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 2 (H411)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

Stavki o nevarnosti

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi

H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti

H319 - Povzroča hudo draženje oči

H315 - Povzroča draženje kože

H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju

H330 - Smrtno pri vdihavanju

H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Previdnostni stavki

P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode

P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz

P332 + P313 - V primeru draženja kože: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč

P337 + P313 - Če draženje oči ne preneha: Poiskati zdravniški nasvet/pomoč

P210 - Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano

2.3 Druge nevarnosti

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB)

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Komponenta	Št. CAS	ES-št.	Utežni odstotek	CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden	77-73-6	EEC No. 201-052-9	>95	Acute Tox. 2 (H330) Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 2 (H411) Flam. Liq. 3 (H226)

Registracijska številka REACH

-

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila

Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Stik z očmi

Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Stik s kožo

Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Zaužitj

NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.

Vdihavanje

Umaknite se na svež zrak. Če je dihanje oteženo, dati kisik. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.

Pri nujenju prve pomoči upoštevaj samozaščito Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Težave pri dihanju. . Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Navodila za zdravnika

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Uporabljajte pršenje z vodo, v alkoholu obstojno peno, suho kemikalijo ali ogljikov dioksid. Hladite zaprte vsebnike, ki

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

soizpostavljeni požaru, s pršenjem z vodo.

Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov
Ni razpoložljivih informacij.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Vnetljivo. Vsebniki lahko, če se jih segreva, eksplodirajo. Hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi z zrakom. Pare lahko potujejo zelo daleč do vira vžiga in vzplamenijo nazaj.

Nearni proizvodi izgorevanja
Ogljikov monoksid, Ogljikov dioksid (CO₂).

5.3 Nasvet za gasilce

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebn varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Uporabljati osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Evakuirajte osebe v varno področje. Odstranite vse vire vžiga. Preprečite statično naelektrjenje.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Glejte točko 12 za dodatne ekološke podatke. Izogibati se izpuščanju v okolje. Odstraniti razlitje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Absorbirajte z inertnim vpojnim materialom. Hranite v primernih in zaprtih odlagalnih vsebnikih. Odstranite vse vire vžiga. Uporabite orodja, ki ne povzročajo isker, in naprave proti eksplozijam.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Nevdihavajte hlapov(par) ali razpršene meglice. Ne zaužiti. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga. Uporabljati samo orodje, ki ne proizvaja isker. Preprečite statično naelektrjenje.

Higienski ukrepi
Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Pazite na varno razdaljo od vročine in virov vžiga. Področje za plamljive snovi.

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri nadzora

Meje izpostavljenja

Seznam virov SN - Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem PRILOGA III - Razvrstitev in zavezujoče mejne vrednosti rakotvornih ali mutagenih snovi za poklicno izpostavljenost Uradni list RS, št. 101/2005 z dne 11.11.2005 Spremeni: -39/05, 53/07, 102/10, 38/15, 78/18, 78/19, 72/21

Komponenta	Evropska unija	Združeno Kraljestvo (UK)	Francija	Belgija	Španija
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoiinden		STEL: 15 ppm 15 min STEL: 81 mg/m ³ 15 min TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 27 mg/m ³ 8 hr	TWA / VME: 5 ppm (8 heures). TWA / VME: 30 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 5 ppm 8 uren TWA: 27 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)

Komponenta	Italija	Nemčija	Portugalska	Nizozemska	Finska
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoiinden		TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 2.7 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 TWA: 0.5 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 2.7 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 0.5 ppm Höhepunkt: 2.7 mg/m ³	TWA: 5 ppm 8 horas		STEL: 1 ppm 15 minuutteina STEL: 5.5 mg/m ³ 15 minuutteina

Komponenta	Avstrija	Danska	Švica	Poljska	Norveška
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoiinden	MAK-KZGW: 1 ppm 15 Minuten MAK-KZGW: 5.4 mg/m ³ 15 Minuten MAK-TMW: 0.5 ppm 8 Stunden MAK-TMW: 2.7 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 0.5 ppm 8 timer TWA: 2.7 mg/m ³ 8 timer STEL: 1 ppm 15 minutter STEL: 5.4 mg/m ³ 15 minutter	STEL: 0.5 ppm 15 Minuten STEL: 3 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 0.5 ppm 8 Stunden TWA: 3 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 mg/m ³ 8 godzinach	TWA: 5 ppm 8 timer TWA: 30 mg/m ³ 8 timer STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated STEL: 45 mg/m ³ 15 minutter. value calculated

Komponenta	Bolgarija	Hrvaška	Irska	Ciper	Češka Republika
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoiinden	TWA: 20 mg/m ³	kože TWA-GVI: 5 ppm 8 satima. TWA-GVI: 27 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 5 ppm 8 hr. TWA: 30 mg/m ³ 8 hr. STEL: 15 ppm 15 min STEL: 90 mg/m ³ 15 min		TWA: 3 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 6 mg/m ³

Komponenta	Estonija	Gibraltar	Grčija	Madžarska	Islandija
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoiinden			TWA: 5 ppm TWA: 30 mg/m ³		TWA: 0.5 ppm 8 klukkustundum. TWA: 2.7 mg/m ³ 8 klukkustundum. Ceiling: 1 ppm Ceiling: 5.4 mg/m ³

Komponenta	Latvija	Litva	Luksemburg	Malta	Romunijo
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoiinden		TWA: 1 mg/m ³ IPRD Oda			

Komponenta	Rusijo	Slovaška	Slovenija	Švedska	Turčija
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoiinden	Skin notation MAC: 1 mg/m ³		TWA: 0.5 ppm 8 urah TWA: 2.7 mg/m ³ 8 urah		

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje

01-Feb-2024

			STEL: 0.5 ppm 15 minutah STEL: 2.7 mg/m ³ 15 minutah		
--	--	--	--	--	--

Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Delavci; Oglejte si tabelo za vrednote

Component	Akutna učinek lokalne (Oralno)	Akutna učinek sistemsko (Oralno)	Kronicni učinki lokalne (Oralno)	Kronični učinki sistemsko (Oralno)
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metan oinden 77-73-6 (>95)				0.34 mg/kg

Component	Akutna učinek lokalne (Kožno)	Akutna učinek sistemsko (Kožno)	Kronicni učinki lokalne (Kožno)	Kronični učinki sistemsko (Kožno)
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metan oinden 77-73-6 (>95)				DNEL = 0.95mg/kg bw/day

Component	Akutna učinek lokalne (Vdihavanje)	Akutna učinek sistemsko (Vdihavanje)	Kronicni učinki lokalne (Vdihavanje)	Kronični učinki sistemsko (Vdihavanje)
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metan oinden 77-73-6 (>95)	DNEL = 160.23mg/m ³		DNEL = 2.31mg/m ³	DNEL = 2.31mg/m ³

Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

Component	Sveža voda	Sveža voda sediment	Voda prekinitvami	Mikroorganizmi v čiščenje odplak	Tal (kmetijstvo)
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-m etanoinden 77-73-6 (>95)	PNEC = 0.0574mg/L	PNEC = 8.89mg/kg sediment dw	PNEC = 0.00823mg/L	PNEC = 2.2mg/L	PNEC = 2.5mg/kg soil dw

Component	Morska voda	Morska voda sediment	Morska voda prekinitvami	Prehranske verige	Air
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-m etanoinden 77-73-6 (>95)	PNEC = 0.0057mg/L	PNEC = 0.889mg/kg sediment dw			

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Tehnični ukrepi

Uporabljati samo v digestoriju. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Uporabljati eksplozijsko varno električno/prezračevalno/osvetlitveno opremo.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

Osebna varovalna oprema

Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

Zaščito rok

Varovalne rokavice

Material za rokavice	Predtja	Debelina rokavice	Standard EU	Rokavica komentarji
Nositi rokavice iz naravne gume Nitrilni kavčuk Neopren PVC	Glej priporočili proizvajalca	-	EN 374	(minimalna zahteva)

Zaščita kože in telesa

Oblačila z dolgimi rokavi.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

Priporočeni tip filtra: Organické plyny a pary filter Vrsta A rjava zodpovedajúce EN14387

Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001

Priporočena 1/2 maska: - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalni podatki

tekoče

Videz

brezbarvna

Vonj

močan

Mejne vrednosti vonja

ni razpoložljivih podatkov

Tališče/območje tališča

11 - 13 °C / 51.8 - 55.4 °F

Zmehčišče

Ni razpoložljivih podatkov

Vrelišče/območje vrenja

170 °C / 338 °F

Vnetljivost (tekoče)

Vnetljivo

@ 760 mmHg

Vnetljivost (trdo, plinasto)

Ni smiselno

Na podlagi podatkov o preskusih.
tekoče

Eksplzivne meje

ni razpoložljivih podatkov. **Spodnja**

0.8 vol%

Zgornja 6.3 vol%

Plamenišče

32 °C / 89.6 °F

Metoda - Ni razpoložljivih informacij.

Temperatura samovžiga

503 - °C / 937.4 - °F

Temperatura razpadanja

ni razpoložljivih podatkov

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

pH	Ni razpoložljivih informacij.	
Viskoznost	ni razpoložljivih podatkov	
Topnost v vodi	Immiscible	
Topnost v drugih topilih	Ni razpoložljivih informacij.	
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda)		
Komponenta	log Pow	
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoinden	2.78	
Parni tlak	1.8 hPa @ 20 °C	
Gostota / Merná hmotnosť	0.982	
Nasipna gostota	Ni smiselno	tekoče
Parna gostota	4.6 (Zrak = 1.0)	(Zrak = 1.0)
Lastnosti delcev	Ni smiselno (tekočina)	

9.2 Drugi podatki

Molekulska formula	C10 H12
Molekulska masa	132.2
Eksplzivne lastnosti	eksplzivnih zmesi pare mešanice mogoče

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnih pogojih.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nearna polimerizacija	Ne pride do nearne polimerizacije.
Nearne reakcije	Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Odvecna toplota. Hranite ločeno od od odprtega plamena, vročih površin in virov vžiga.

10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid (CO2).

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Informacija o proizvodu

(a) akutna strupenost;

Oralno	Kategorija 4
Kožno	Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Vdihavanje	Kategorija 2

Komponenta	LD50 Ustno	LD50 Kožno	LC50 ob vdihavanju
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoinden	353 mg/kg (Rat)	5.08 g/kg (Rabbit)	0.6 mg/L 4h (Rat)

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 2

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

- (c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 2
- (d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;
Preobčutljivost pri Koža Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- (e) mutagenost za zarodne celice; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- (f) rakotvornost; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemicalnih snovi
- (g) strupenost za razmnoževanje; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi Dihalni sistem.

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Ciljni organi Nobena znana.

(j) nevarnost pri vdihavanju; Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Drugi škodljivi učinki Glejte trenutni vnos v RTECS za popolno informacijo.

Simptomi / učinki, akutni in zapozneli Simptomi prekomernega izpostavljanja so lahko glavobol, omotica, utrujenost, navzeja in bruhanje.

11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti endokrinih motilcev Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

Komponenta	sladkovodne ribe	vodna bolha	sladkovodne alge
3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-metanoinden	LC50: 10 - 14.2 mg/L, 96h static (Pimephales promelas) LC50: 13 - 19.5 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss) LC50: = 23 mg/L, 96h (Lepomis macrochirus) LC50: 11.5 - 17.6 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)	EC50: = 11 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: > 100 mg/L, 96h (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Obstojnost in razgradljivost Obstojnost

lahko traja, Na osnovi dostavljene informacije.

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

Razgradnja v naprav za čiščenje odplak

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Snov ima nekaj potenciala za bioakumulacijo

Komponenta	log Pow	Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoinden	2.78	53 dimensionless

12.4 Mobilnost v tleh

Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla Proizvod je netopen in lebdi na vodi Proizvod počasi izpari . Snov v okolju zaradi nizke topnosti v vodi verjetno ni mobilna. Razlitje malo verjetno, da prodrejo tla

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snov se ne šteje za obstojne, bioakumulativne in strupene (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne (vPvB).

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

12.7. Drugi škodljivi učinki

Obstoje nih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi
Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov

Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.

Kontaminirana embalaža/pakiranje

Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov. Prazni vsebniki lahko vsebujejo ostanke izdelka (tekoče ali v obliki par) in so lahko nevarni. Prazni vsebnik varovati pred toploto in viri vžiga.

Evropski katalog odpadkov

V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna jo po proizvodih,ampak po uporabi.

Drugi podatki

Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. V skladu z lokalnimi predpisi se lahko odložijo ali sežgejo. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. Ne praznite v kanalizacijo.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

IMDG/IMO

14.1 Številka ZN

UN2048

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

Dicyclopentadiene

14.3 Razredi nevarnosti prevoza

3

14.4 Skupina embalaže

III

ADR

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

14.1 Številka ZN	UN2048
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Dicyclopentadiene
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	3
14.4 Skupina embalaže	III

IATA

14.1 Številka ZN	UN2048
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	Dicyclopentadiene
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	3
14.4 Skupina embalaže	III

14.5 Nevarnosti za okolje	Okolju nevarno Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO
----------------------------------	---

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Potrebni niso nobeni posebni ukrepi.
--	--------------------------------------

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO	Ni primerno, embalirano blago
---	-------------------------------

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Komponenta	Št. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	Kitajska	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoin den	77-73-6	201-052-9	-	-	X	X	KE-34129	X	X

Komponenta	Št. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoin den	77-73-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	X

Legenda: X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Pooblastilo/Omejitev v skladu z EU REACH

Komponenta	Št. CAS	REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije	REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi	Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbujajo veliko skrb (SVHC)
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoin den	77-73-6	-	Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	-

povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Komponenta	Št. CAS	Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske Količine za Major obveščanju nesreč	Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve Količine za poročilo o varnosti
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-met	77-73-6	Not applicable	Not applicable

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje
01-Feb-2024

anoiniden			
-----------	--	--	--

Uredbe (ES) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij
Ni smiselno

Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?
Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

Nacionalni predpisi

klasifikacija WGK Oglejte si tabelo za vrednote

Komponenta	Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV)	Nemčija - TA-Luft razred
3a,4,7,7a-Tetrahidro-4,7-metanoiniden	WGK3	

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi
H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju
H330 - Smrtno pri vdihavanju
H315 - Povzroča draženje kože
H319 - Povzroča hudo draženje oči
H335 - Lahko povzroči draženje dihalnih poti
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service
EINECS/ELINCS - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi
PICCS - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi
IECSC - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi
KECL - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi

TSCA - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis
DSL/NDL - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi

ENCS - Japonske obstoječe in nove kemične snovi
AICS - Avstralski seznam kemičnih snovi
NZIoC - Nova Zelandija seznam kemikalij

WEL - Mejna vrednost
ACGIH - Ameriška konferenca za higieno
DNEL - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka
RPE - Oprema za zaščito dihal
LC50 - Smrtna koncentracija 50%
NOEC - Koncentracija brez opaznega učinka
PBT - Obstojne, bioakumulativne, strupene

TWA - Časovno umerjeno povprečje
IARC - Mednarodna agencija za raziskave raka
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)
LD50 - Smrtni odmerek 50%
EC50 - Učinkovita koncentracija 50%
POW - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda
vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

VARNOSTNI LIST

Dicyclopentadiene

Datum dopolnjene izdaje

01-Feb-2024

ADR - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
BCF - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)
Reference ključne literature in virov podatkov
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
MARPOL - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij
ATE - Akutna strupenost ocena
VOC - Hlapne organske spojine

Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

Pripravi

Datum izdaje

Datum dopolnjene izdaje

Povzetek različice

Health, Safety and Environmental Department

20-May-2010

01-Feb-2024

Nov ponudnik storitev telefonskega odziva v sili.

Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 .

.

Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob času objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporočilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

Konec varnostnega lista